

姓名：邱翊碩

系級：航太系 117

學號：F44134057

作業：作業五

黃線為針對主要新增內容

主程式檔案名稱：hw4.java

其他檔案：

Card.java

priest.java

tank.java

shooter.java

assassin.java

bomber.java

businessman.java

Fightground.java

Player.java

Game_command.java

Updator.java

Potion.java

healing_potion.java

damage_potion.java

defense_potion.java

Equipment.java

armor.java

hat.java

knife.java

force.java

mask.java

shield.java

saving data (txt. documents) :

player_info.txt

playground.txt

第一步：加強 encapsulation

第二步：建置裝備類別和藥水類別

三 新增 bomber and businessman

四 把新職業和防禦計算機制 incorporate into project itself

一. 程式需求描述：

A. 基本功能：以 hw4 為基礎增加功能與職業

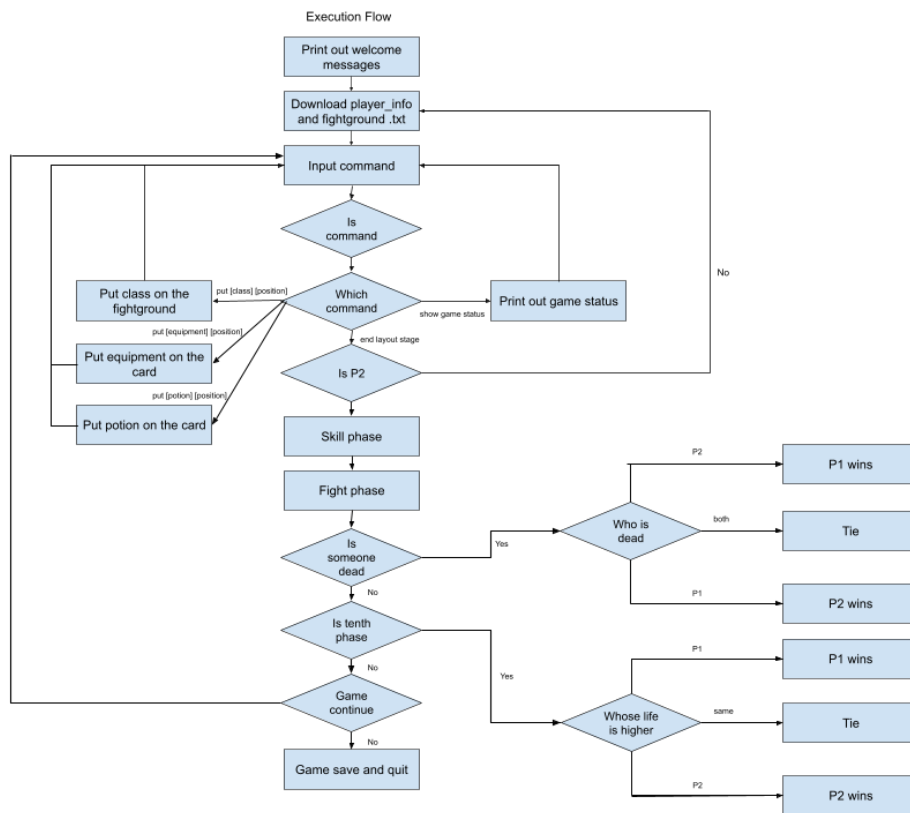
1. 新增 bomber.java 和 businessman.java 並賦予基本數值，並設計其技能的撰寫
2. 新增 Potion.java 和 Equipment.java 以及他們的 subclass 如 armor.java，每個子類別都有自己的數值
3. 新增 defense 要素，並對卡片傷害的 card_damage() function 做修改
4. 在遊戲的布局階段新增裝備以及藥水使用的指令
5. 更新 show_game_status，新增防禦值、裝備、藥水等新內容
6. 更新存檔的讀取和存入的方式
7. 加強程式的 encapsulation，針對上次檔案部分使用 protected modify 的部分修改成 private

B. 設計方面

1. 每件裝備都有著自己的 class，並繼承 Equipment.java
2. 每件裝備都有自己的 atk_gain, life_gain, defense_gain，若某裝備沒有每項數值，將其值設置為 0
3. 裝備後的戰鬥單位將會直接把裝備數值加到自己 class object 的數值當中
4. 藥水也參考裝備的寫法，但會另外寫一個 method 將經過一個回合的藥水效果移除(治癒藥水除外)
5. 重新編號每個戰鬥單位的對應編碼，以及技能階段 action speed 的修改
6. 儲存在玩家手中的裝備與藥水相採用直接以物件並用 ArrayList 存放方式進行資料的儲存(與戰鬥單位的儲存方式稍有差異)

二. 程式流程

修改過的主程式流程圖.



a. 主程式執行順序文字解說

第一步. 先列出歡迎訊息與指令列

第二步. 從.txt 檔案載入初始遊戲資訊

第三步. 佈局階段接收指令，此階段會分析接收到的指令並執行相對應的功能，指令為 **put** 時放置指定戰鬥單位，**或者將裝備、藥水使用在戰鬥單位上頭**，**show game status** 顯示遊戲資訊，**end layout stage** 結束該玩家回合，如果玩家不為 **P2** 則再回到第三步一開始，由 **P2** 繼續佈局

第四步. 待佈局階段完結後，開始技能階段，結束時顯示遊戲資料

第五步. 待技能階段完結後，開始戰鬥階段

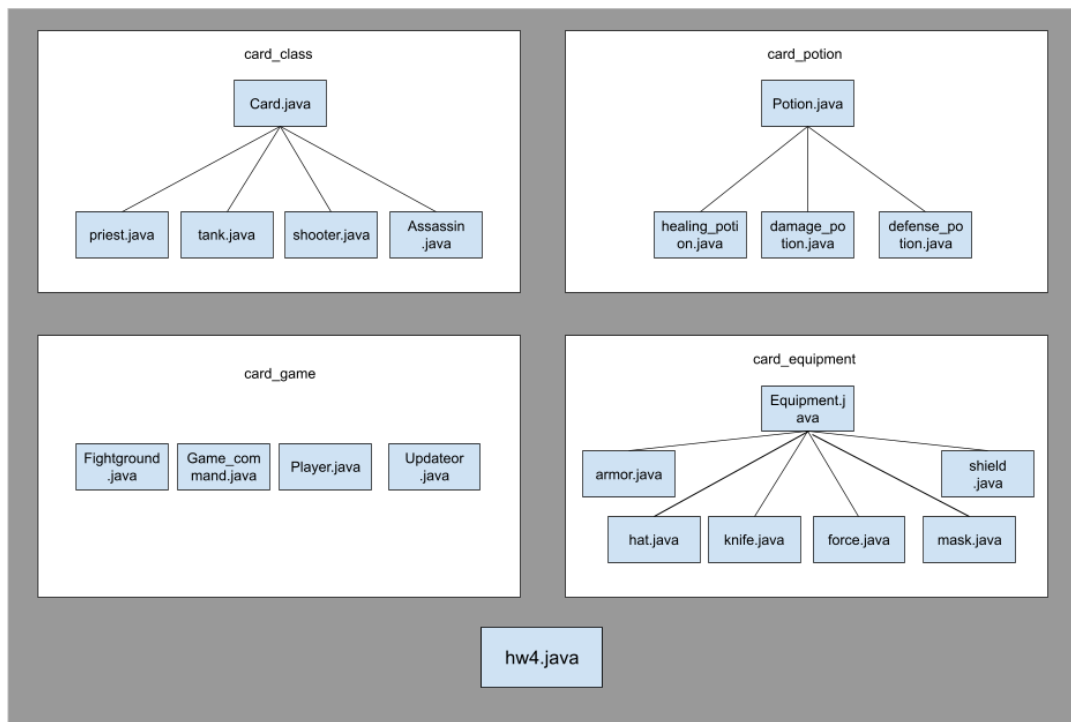
第六步. 檢視雙方是否存活已決定誰獲得勝利，如果此回合為第十回合，則會對玩家血量多寡進行勝負判定，如果皆為滿足上述情況則近

下一步操作。

第七步. 如果勝負沒有結束，詢問使用者是否繼續遊戲，如果否則儲存遊戲

三. Object / Class 描述

程式的簡易關係



Part 1.

Part1 中的類別主要目的為建置每個基本卡片的特徵與方法

1. Card :

設變數為 `protected` 以方便後續繼承的使用，技能優先度為技能的發動順序，1 為最快如 `priest`，4 為最慢如 `assassin`

Attribute :

`protected int Max_life` 最大生命值

`protected int life` 目前生命值

protected int atk 攻擊力

protected int Action_speed 技能優先度

Method :

void skill() 空技能(無意義，單純表現共通特質)

void assign_life() 回傳生命

void direct_attack() 攻擊主戰者

void card_damage() 攻擊對方卡片

static void summon() 生成卡片物件給 **Fightground object**

int get_action_speed() 回傳技能優先度

int get_atk() 回傳攻擊力

int get_life() 回傳生命

Card 為所有職業類別的母 **class**，宣告與定義卡片的共通 **attribute** 與 **method**，如 **.life**、**.get_life()**與攻擊的 **card_attack()**，讓子 **object** 可以攻擊其他的 **object** 與攻擊 **Player object**，在選擇攻擊主戰者或卡片時會用此 **Fightground object** 的格子是否為 **null** 判斷，該 **class** 並不會直接拿來生成 **object**。

2. priest (extends Card) :

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 **class**)

Method :

void skill() 回復我方 **Card object 10 life**

priest() **constructor**，設置預設 **priest** 屬性的初始值

priest (int, int, int) **constructor**，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳” **priest**”

int get_pp_consume() 回傳 **priest** 的 **pp consume**

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的全體治療 skill()，會幫其他的 Card object 回 life 值，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

3. tank (extends Card) :

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 class)

Method :

void skill() 回復自身 20 life

tank() constructor，設置預設 tank 屬性的初始值

tank (int, int, int) constructor，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳"tank"

int get_pp_consume() 回傳 tank 的 pp consume

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的自我治療 skill()，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

4. shooter (extends Card) :

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 class)

Method :

void skill() 攻擊對方全體 Card object 10 life(無視防禦)

shooter () constructor，設置預設 shooter 屬性的初始值

shooter (int, int, int) constructor，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳"shooter"

int get_pp_consume() 回傳 shooter 的 pp consume

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的全體攻擊 skill()，會對其他的全體 Card object 發動攻擊，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

5. assassin (extends Card) :

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 class)

Method :

void skill() 攻擊敵方主戰者 50 life

assassin () constructor，設置預設 shooter 屬性的初始值

assassin (int, int, int) constructor，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳" assassin"

int get_pp_consume() 回傳 assassin 的 pp consume

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的直接攻擊主戰者的 skill()，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

6. bomber (extends Card) :

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 class)

Method :

void skill() 自爆直接讓對方以及 bomber 死亡(對應格子)

bomber () constructor，設置預設 shooter 屬性的初始值

bomber (int, int, int) constructor，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳" bomber"

int get_pp_consume() 回傳 bomber 的 pp consume

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的直接攻

擊主戰者的 skill()，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

7. **businessman(extends Card) :**

Attribute :

int static pp_consume 能量消耗(屬於 class)

Method :

void skill() 犧牲自己讓敵方單位變成我方單位(對應格子)

businessman () **constructor**，設置預設 **shooter** 屬性的初始值

businessman (int, int, int) **constructor**，設置存檔讀取的初始值

String toString() 回傳”businessman”

int get_pp_consume() 回傳 businessman 的 pp consume

Card 的子 Class，object 有自己的 attribute 的值與獨有的直接攻擊主戰者的 skill()，該 Class 的 object 在程式中會被生成。

Part 2

Part2 包含多種在主程式中會用到的但較為複雜的功能，為了實現主程式的線性流程，每個 class 都有自己主要明確的分工，每個 object 都有一定的獨立性。

1. Fightground :

Attribute :

int Phase 儲存當前回合數

Card P1_fight_area[] 儲存 P1 佈署的子 Card object

Card P2_fight_area[] 儲存 P2 佈署的子 Card object

Method :

String ground_status() 回傳場地資料字串

Card[] get_P1_fight_area() 回傳 P1 Card P1_fight_area[]

Card[] get_P2_fight_area() 回傳 P2 Card P2_fight_area[]

void stage_update() 清除 life <= 0 的卡片 object

void assign_Phase() 設定新的 Phase 值

int get_Phase() 回傳 Phase 值

object 在主程式一開始會被生成，Fightground object 主要功能為儲存在戰場上的 Card objects，另外有 ground_status() 可以回傳場地狀態。在此 Fightground object 的 Card objects 會被呼叫自己的攻擊與技能並在 Fightground object 進行技能與戰鬥階段。

2. Game_command:

Method :

static void welcome_and_explain() 印出歡迎訊息

void command_execute() 執行解析後的指令

int command_analysis() 解析指令指令為 put 回傳 1，

show_game_status 回傳 2，end_layout_stage 回傳 3

void put() 將指定單位放到指令位置

void show_game_status() 印出目前遊戲資訊

void end_layout_stage() 結束回合

Game_command 這個 class 主要功能為處理玩家所輸入的指令並執行，裡面的方法皆為 static 且無自己的 attribute，所以不會生成 object 在主程式。

3. Player :

Attribute :

int ID 記錄此玩家為 **P1** 還是 **P2**，應用於多型的狀況

int life 玩家生命

String player_name 玩家名子

int pp 玩家能量

int hand_area[] 玩家手牌，**[0]**代表 **priest**, **[1]** 代表 **tank**,
[2] 代表 **shooter**, **[3]** 代表 **assassin**

Method :

Player() **Constructor** 設定 **ID**

String toString() 回傳玩家基本訊息

void assign_life() 設定目前血量

void assign_pp() 設定目前能量

String get_name() 回傳名子

int get_life() 回傳生命

int[] get_hand_area() 回傳手牌數

int get_id() 回傳 **ID**

int get_pp() 回傳能量

boolean is_alive() 回傳是否存活

object 在主程式一開始會被生成(**P1** 和 **P2**)，用於儲存玩家的基本資料，如 **life**、**pp(energy)**、**ID**、**player_name** 與 **hand_area** 等相關資訊，除了回傳資訊的 **method** 另有方法 **.is_alive()** 可以判斷玩家生命是否歸 0。此 **Player object** 會被 **Card** 的子 **object** 攻擊，**pp** 值會與 **Card** 子 **object** 的 **pp_consume** 相減。

4.Updator :

Attribute :

static boolean Playerdata_download_succeed

static boolean Playground_download_succeed

兩個 **attributes** 皆用於判斷資料是否上傳成功

Method :

static boolean save_is_downloaded() 確定資料上傳成功

static void download_Player_data() 下載玩家資料

static void download_Fightground_data() 下載場地資料

static void upload_Player_data() 上傳玩家資料

static void upload_Fightground_data 上傳場地資料

Game_command 這個 **class** 主要功能為處理初始資料的讀取與最終資料的上傳，方法全部為 **static**，不會生成這個 **class** 的 **objec**。

Part 3

Part3 主要為藥水家族的部分，由 **Potion.java** 為 **parent class**，其他全都是 **extends Potion.java** 的子類別，在這些類別中沒有特別的功能 **method**，全都是設定初始值與回傳數值的基本 **methods**，**attribute** 的部分有特別設置 **name pool** 方便使用者在布局階段時的指令字串判讀。

1. Potion :

Attribute :

String po_name 此藥水的名字

Int life_gain 藥水的生命增加量

Int atk_gain 藥水的傷害增加量

Int defense_gain 藥水的防禦增加量

String[] name_pool 所有已知藥水的名子

Method :

String Potion(String, int, int, int) constructor , 賦予基本數
值

String toString () 回傳藥水類型(沒有"potion")

String toString() 回傳完整的藥水名子(有"potion")

String[] get_pool() 回傳 name_pool

Int get_life_gain() 回傳 life_gian

Int get_damage_gain() 回傳 damage_gain

Int get_defense_gain() 回傳 defense_gain

子類別的 object 在主程式一開始讀取檔案時會被生成，會在布局
階段由使用者使用在場上的 Card 單位上。

2. healing_potion:

Method :

healing_potion() constructor , 賦予基本數值

就目前遊戲設置藥水的功能只有增加數值，所以只有一個
constructor 的 method

3. damage_potion:

Method :

damage_potion() constructor , 賦予基本數值

4. defense_potion:

Method :

defense_potion() constructor , 賦予基本數值

Part4

Part4 主要為裝備家族的部分，由 Equipment.java 為 parent class, 其

他全都是 extends Equipmnet.java 的子類別，在這些類別中沒有特別的功能 method，全都是設定初始值與回傳數值的基本 methods，attribute 的部分有特別設置 name pool 方便使用者在布局階段時的指令字串判讀。

1. Equipment :

Attribute :

String ep_name 此裝備的名子

Int life_gain 裝備的生命增加量

Int atk_gain 裝備的傷害增加量

Int defense_gain 裝備的防禦增加量

String[] name_pool 所有已知裝備的名子

Method :

String Equipment(String, int, int, int) constructor，賦予基本數值

String toString () 回傳裝備名子

String[] get_pool() 回傳 name_pool

Int get_life_gain() 回傳 life_gian

Int get_damage_gain() 回傳 damage_gain

Int get_defense_gain() 回傳 defense_gain

子類別的 object 在主程式一開始讀取檔案時會被生成，會在布局階段由使用者使用在場上的 Card 單位上。

2. armor:

Method :

armor() constructor，賦予基本數值

就目前遊戲設置裝備的功能只有增加數值，所以只有一個 constructor 的 method

3.hat:

Method :

hat() constructor , 賦予基本數值

4.knife:

Method :

knife () constructor , 賦予基本數值

5.force:

Method :

force () constructor , 賦予基本數值

6.mask:

Method :

mask () constructor , 賦予基本數值

3.shield:

Method :

shield () constructor , 賦予基本數值

四. 使用說明

a. 本系統為一個簡易的回合制卡牌對戰遊戲，以下為遊戲流程的簡述：

1. 載入玩家資料與戰場配置
2. 每回合進行卡片的召喚、裝備以及藥水的佈署(佈局階段)
3. 依照技能速度 **Action Speed** 進行技能階段(技能階段)
4. 依序進行攻擊階段(攻擊階段)
5. 回合數來到 10 回合，或直到一方生命歸零時會結束遊戲並宣布勝負
6. 每個回合結束時選擇是否存檔

註 1. 所有玩家生命值、手牌卡片數量、場上卡片會更新到 `player_info.txt` 與 `playground.txt`

註 2. 若遊戲結束後選擇存檔，程式會自動更新所有資料後退出。若選擇不存檔則直接進入下一回合，遊戲並不會在玩家選擇繼續遊戲自動保存每個回合，還請玩家特別留意。

註 3. 欲查閱遊戲規則請參考 `readme.txt` 說明第 3 點

b. 以下為使用本系統的方法

1. 在存放 `hw5` 的資料夾打開 `cmd`，並在 `cmd` 裏頭編譯 `hw5`
ex. `javac hw5.java`
2. 執行 `hw5`，還請使用者另外輸入兩個參數 `player_info.txt` `playground.txt`(儲存檔案)
ex. `hw4 player_info.txt playground.txt`
3. 程式將自動讀取存檔後開始並顯示遊戲畫面與指令說明，請玩家依照提示輸入指令
4. 程式會依指令結果自動進入技能階段、戰鬥階段，並更新場地

c. 使用上的須知

1. 所有操作皆以指令的形式輸入，請依照畫面提示的格式輸入
2. 程式會根據輸入內容進行分析，若格式錯誤、空白或逗號位置不正確，系統會提示錯誤

3. 請確認所有檔案都放在同一個資料夾底下，並且該資料夾內包含：
player_info.txt、playground.txt
4. 程式啟動時會自動讀取 player_info.txt、playground.txt 的檔案，還請使用者利用此這兩個檔案來設定遊戲初始狀態與資料
5. 程式所有輸出皆為英文
6. 以下為 player_info.txt、playground.txt 的格式與各數字與文字的代
表意義，請使用者在設定資料時參考此格式，若資料不完整或錯誤將
無法開始遊戲

player_info.txt:

7

Jacky,700,6

1,0,0,0,1,1

1,1,1,1,1,1

1,1,1

Emily,500,6

0,0,1,0,1,1

2,2,1,0,0,0

3,0,0

7 (回合數)

Jacky,700,6 (玩家一名稱), (玩家一生命值), (玩家一能量點)

1,0,0,0,1,1 (玩家一牧師持有數), (玩家一坦克持有數), (玩家
一射手持有數), (玩家一刺客持有數), (玩家一商人持有數), (玩
家一炸彈人持有數)

1,1,1,1,1,1 (玩家一雄心之剛持有數), (玩家一死亡之帽持有數), (玩家一無盡之刃持有數), (玩家一黎安卓的折磨持有數), (玩家一三項之力持有數), (玩家一蘭頓之兆持有數)

1,1,1 (玩家一治療藥水持有數), (玩家一傷害藥水持有數), (玩家一防禦藥水持有數)

Emily,500,6 (玩家二名稱), (玩家二生命值), (玩家二能量點)

0,0,1,0,1,1 (玩家二牧師持有數), (玩家二坦克持有數), (玩家二射手持有數), (玩家二刺客持有數), (玩家二商人持有數), (玩家二炸彈人持有數)

2,2,1,0,0,0 (玩家二雄心之剛持有數), (玩家二死亡之帽持有數), (玩家二無盡之刃持有數), (玩家二黎安卓的折磨持有數), (玩家二三項之力持有數), (玩家二蘭頓之兆持有數)

3,0,0 (玩家二治療藥水持有數), (玩家二傷害藥水持有數), (玩家二防禦藥水持有數)

playground.txt:

Jacky

1,assassin,50,70,knife,damage potion

2,shooter,80,100,hat

3,tank,200,60,damage potion

Emily

1,priest,60,50

2,none

3,tank,200,60

Jacky (玩家一名稱)

1,assassin,50,70,knife,damage potion (區域一), (卡片), (生命值), (攻擊力), (裝備), (藥水)

2,shooter,80,100,hat (區域二), (卡片), (生命值), (攻擊力), (裝備)

3,tank,200,60,damage potion (區域三), (卡片), (生命值), (攻擊力), (藥水)

Emily (玩家二名稱)

1,priest,60,50 (區域一), (卡片), (生命值), (攻擊力)

2,none (區域二), (空格)

3,tank,200,60 (區域三), (卡片), (生命值), (攻擊力)

註.區域為不可變參數，請勿更改區域順序

d. 遊戲規則與流程

1. 遊戲目標：

玩家需在 10 回合內將對手生命歸零；若超過 10 回合仍未分出勝負，則比較生命值高低決定勝負。若生命相同，則為平手。

- 任一玩家生命歸零 → 另一方獲勝
- 雙方在同一回合同時死亡 → 平手
- 回合數到達 10 → 比較雙方生命決定勝負
- 若生命相同 → 平手

2. 玩家資訊：

每位玩家擁有：

- 生命值
- 能量
- 手牌
- 裝備
- 藥水

註. 回合開始時，玩家的能源值會自動設定為當前回合和數

3. 卡片種類

遊戲共有四種卡片，每種卡片擁有不同生命、攻擊力與技能：

priest

- Life: 200
- ATK: 50
- 召喚能量消耗：2
- 技能：回復己方全體生命

tank

- Life: 300
- ATK: 60
- 召喚能量消耗：2
- 技能：回復自身生命

shooter

- Life: 150
- ATK: 100
- 召喚能量消耗：3
- 技能：對敵軍全體造成 10 點固定傷害

assassin

- Life: 150
- ATK: 70
- 召喚能量消耗：3
- 技能：直接對方玩家造成 50 點固定傷害

businessman

- Life: 50
- ATK: 50
- 召喚能量消耗：1
- 技能：將對方相同場地編號的卡牌控制權變為我方且放置於商人所在編號位置，同時商人卡牌移除

bomber

- Life: 999
- ATK: 1
- 召喚能量消耗：3

- 技能：此卡牌與對方相同場地編號位置的對方卡牌生命值同時歸零並移除

註. 在技能階段時，卡片技能發動優先順序為 bomber--> priest --> tank --> shooter --> assassin --> businessman

4. 回合流程

每回合包含三個主要階段：

階段 1：佈局階段

玩家會在此階段可以進行卡片召喚、顯示資料與結束回合的動作，此三項動作皆以指令方式使用，佈局玩家行動順序：P1 → P2

- put [class] [position]：將一張卡片召喚到指定位置(1~3)
- show game status：顯示玩家資訊與戰場狀態
- end layout stage：結束本階段，進入技能階段

註.召喚限制：

- 玩家需持有該類卡片
- 玩家能量須足夠
- 位置不得被佔用

註. 裝備限制：

- 每個卡片只能穿戴一件裝備
- 不能對空格單位配戴裝備
- 裝備會在卡片被移除後跟著移除

註. 藥水限制：

- 每個卡片一個回合只能使用一次藥水
- 除了治癒藥水，其他藥水的效果只保持一個回合

階段 2：技能階段(Skill Phase)

技能階段由系統自動執行，不需玩家輸入，技能玩家行動順序：P1 → P2。技能執行由技能優先序來發動技能，若有卡片死亡會直接移除該卡

階段 3：戰鬥階段(Battle Phase)

技能階段結束後開始攻擊階段，佈局玩家行動順序：P1 → P2

攻擊規則：

- 若雙方在同一位置皆有卡牌 → 互相攻擊
- 若敵方位置為空 → 直接攻擊玩家，扣除生命值每次攻擊後，如卡片生命為 0，則移除該卡。

5. 存檔說明

每回合結束後系統會詢問是否儲存進度：

輸入 Y：

- 更新 `player_info.txt`
- 更新 `playground.txt`
- 結束遊戲

輸入 N：

- 進入下一回合

五. 指令範例與其他補充說明：

以下為程式指令範例

a. `put [class name] [position]`

佈署手上的單位至指定位置

ex. `put assassin 1`

b. `show game status`

顯示當前的場地與戰鬥資料，包含：回合數、玩家生命、能量，玩家手牌擁有卡片列表與戰場三格區域卡片資訊

ex. `show game status`

c. end layout stage

結束自己的佈署階段，進入下個階段

ex. show individual score Alice

d. Y / N (在存檔階段使用)

選擇是否要存檔，Y 為存檔，N 為繼續遊戲，此指令在佈局階段不可使用

ex. Y

e. put [equipment name] [unit to be applied]

使用裝備卡牌於已放置於卡牌放置區的卡牌角色身上

ex. put knife 1

f. put [potion name] [unit to be applied]

使用藥水在已放置於卡牌放置區的卡牌角色身上

ex. put damage potion 1

e. 補充說明：

1. 若格式正確，會顯示「**command success**」；若格式錯誤，則會顯示相對應錯誤說明
2. 程式設有例外處理，避免因輸入錯誤導致崩潰
3. 程式本身用英文表示，如果對於某項功能有疑問可以再參考本文件